

ANÁLISE COMBINATÓRIA

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTAGEM E ANÁLISE COMBINATÓRIA

Princípios fundamentais: principais fundamentos, princípio aditivo e multiplicativo, para realizar uma contagem.

Análise combinatória: arranjos, permutações e combinações (simples, com repetição e circular).

Neste módulo, serão apresentados métodos para resolução de questões de concursos públicos relacionados a problemas de Análise Combinatória. Propõe-se a desenvolver, gradualmente, o raciocínio lógico e criativo, promovendo maior independência na busca de soluções de problemas, aprendendo a interpretar tais questões por meio da prática.



Exemplo

É possível formar quantas duplas com os nomes André, Beto e Clara?

Resposta de modo intuitiva:

- P: {A, B, C}
- {A, B}
- {A, C}
- {B, C}

A contagem é o agrupamento de elementos, pessoas, números, símbolos, letras, dentre outros.

Exemplo

É possível formar quantas filas com André, Beto e Clara?

- A, B, C
- A, C, B
- B, C, A
- B, A, C
- C, A, B
- C, B, A

Quando há uma pequena quantidade de elementos, é possível resolver de modo intuitivo.

ANOTAÇÕES



Quando um número de agrupamentos é pequeno, é fácil realizar sua contagem; porém, quando aumentam o número de elementos dados e o número de elementos em cada agrupamento, o processo intuitivo de formá-los, para depois realizar sua contagem, torna-se difícil e, muitas vezes, impreciso. Por isso, partindo do concreto, tentar-se-á chegar à compreensão de como determinar exatamente quantos são os agrupamentos que se quer realizar e quais são eles.

Obs. 1: Os princípios fundamentais da lógica proposicional são: princípio da não contradição, princípio do terceiro excluído e princípio da identidade.

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA CONTAGEM

Os princípios de contagem, na matemática, incluem:

I – Princípio da Soma (aditivo) “ou”: se um evento E_1 pode ocorrer de N_1 maneiras distintas, E_2 , de N_2 maneiras distintas, ..., E_K , de N_K maneiras distintas, e se quaisquer dois eventos não podem ocorrer simultaneamente, então um dos eventos pode ocorrer em $N_1 + N_2 + \dots + N_K$ maneiras distintas.

Por exemplo: em um cardápio existem saladas e grelhados e 5 opções de saladas e 5 opções de grelhados. Entre salada **ou** grelhado, há 5 opções.

- Há 5 possibilidades para salada e 5 possibilidades para grelhados.
- S **ou** G
- $5 + 5 = 10$ maneiras distintas de escolha.



II – Princípio da Multiplicação (multiplicativo) “e”: considere que E_1 , E_2 , ..., E_K são eventos que ocorrem sucessivamente; se o evento E_1 pode ocorrer de N_1 maneiras distintas, o evento E_2 pode ocorrer de N_2 maneiras distintas, ..., o evento E_K pode ocorrer de N_K maneiras distintas, então todos esses eventos podem ocorrer, na ordem indicada, em $N_1 \times N_2 \times \dots \times N_K$ maneiras distintas.

Por exemplo: em um cardápio existem saladas e grelhados e 5 opções de saladas e 5 opções de grelhados. Entre salada **e** grelhado, há 25 opções.

- Há 5 possibilidades para salada e 5 possibilidades para grelhados.
- S **e** G
- $5 \times 5 = 25$ maneiras distintas de escolha.

ANOTAÇÕES

Frente a essa realidade nos concursos públicos e à necessidade de agilidade para resolver as questões, a estratégia será a resolução de problemas de Análise Combinatória, com poucos cálculos, apenas aplicando dois princípios básicos: o princípio Aditivo e o princípio Multiplicativo.

Arranjos, Permutações ou Combinações são os três tipos principais de agrupamentos, podendo ser simples, com repetição ou circulares. Apresentaremos alguns detalhes de tais agrupamentos.



No caso de **formação de duplas**, a ordem não importa, mesmo com a mudança de posição dos elementos a ordem não irá alterar a natureza dos elementos, continua sendo dupla.

Por exemplo: Caio e Beto; Beto e Caio (são a mesma dupla).

De outro modo, no que se refere à **formação de filas**, a ordem importará.

O poder da palavra “**POSSIBILIDADES**”. (Independente do princípio aditivo ou multiplicativo.)

Tal como no exemplo anterior:

- S **ou** G (5 possibilidades)
- $5 + 5 = 10$
- S **e** G (5 possibilidades)
- $5 \times 5 = 25$

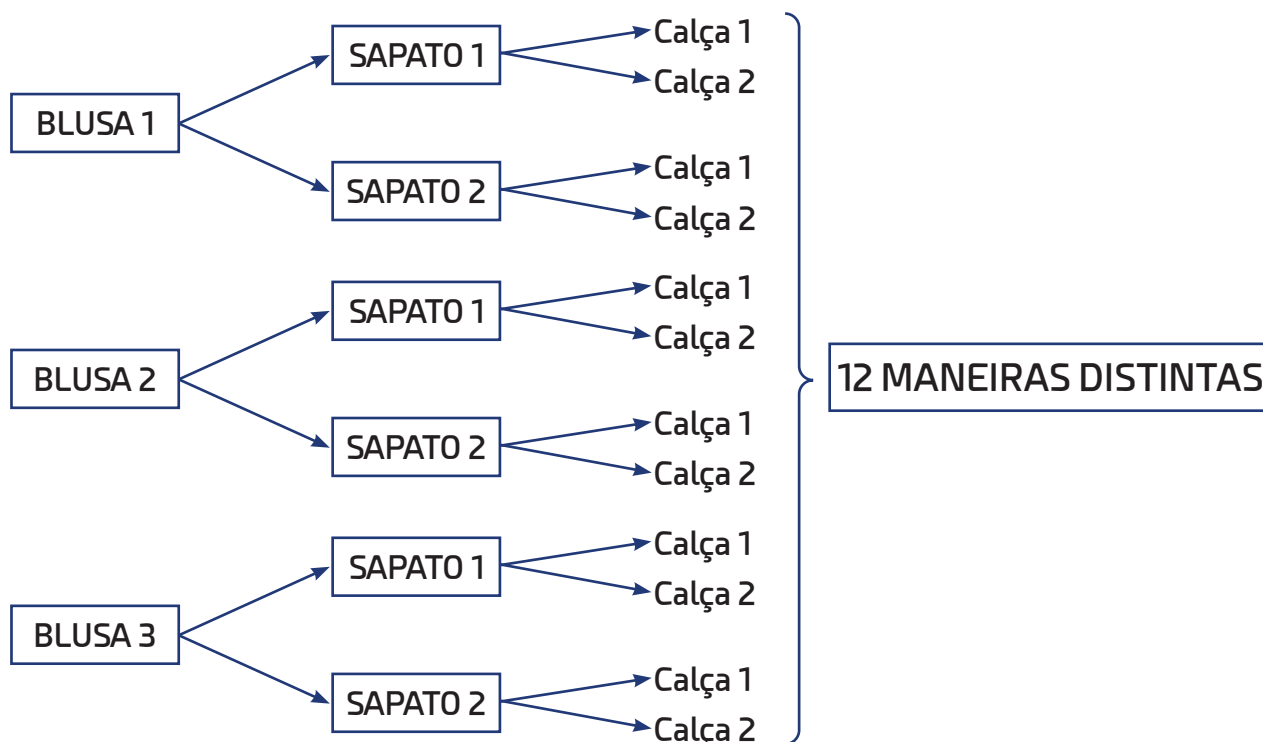


Princípio Multiplicativo: esse princípio multiplica possibilidades.

Resolveremos algumas questões neste momento para que você possa entender o Princípio Multiplicativo.

Exemplo 1: uma pessoa vai ao shopping e compra 3 blusas (B1 , B2 e B3), 2 sapatos (S1 e S2) e 2 calças (C1 e C2). Logo, ao chegar em casa, ele se pergunta: “De quantas maneiras distintas eu posso me arrumar com as compras realizadas?”.

ANOTAÇÕES



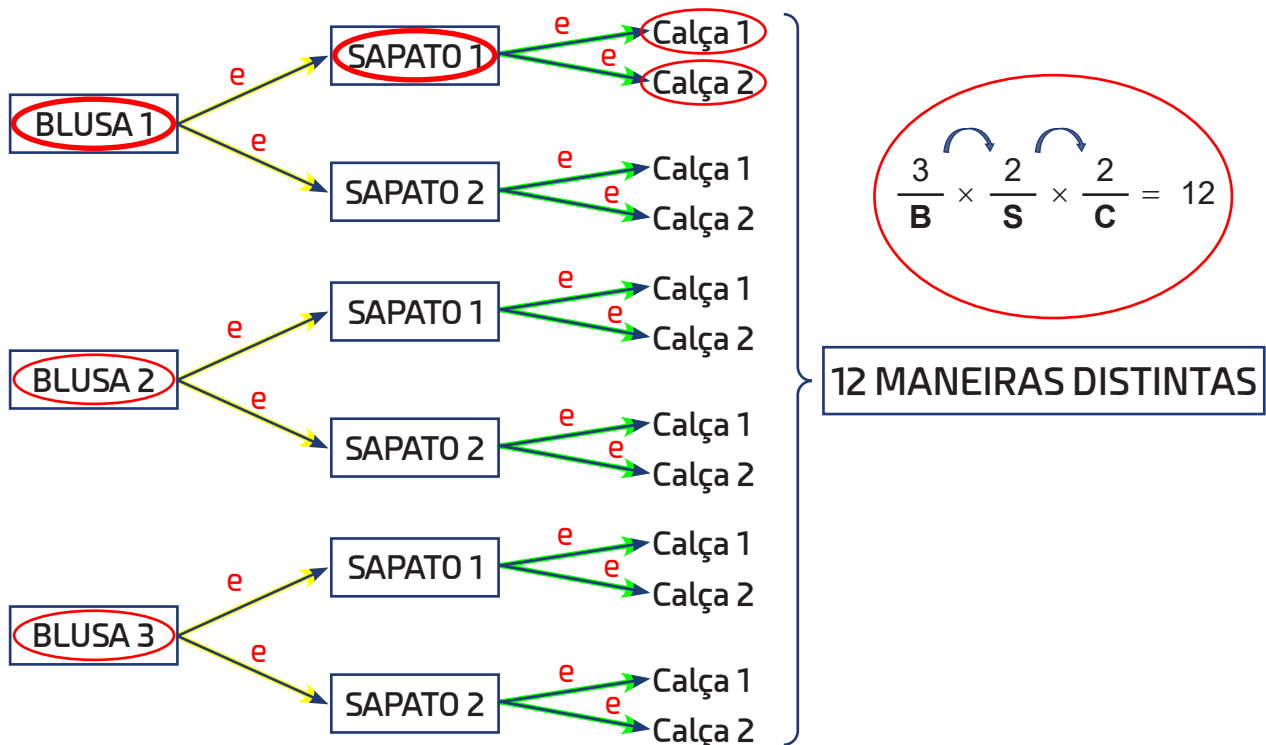
O princípio multiplicativo multiplica possibilidades:

- Blusa: 3 possibilidades;
- Sapato: 2 possibilidades;
- Calça: 2 possibilidades.



$$3/B \times 2/S \times 2/C = 12$$

ANOTAÇÕES



- Para resolver o problema, é necessário utilizar os princípios fundamentais;
- Agrupam-se blusas, sapatos e calças;
- Princípio da Multiplicação (multiplicativo) “e” (blusa “e” sapato “e” calça);
- Há 12 maneiras distintas de se vestir.

No caso do princípio da soma (aditivo) “ou”:

- Blusa: 3 possibilidades;
- Sapato: 2 possibilidades;
- Calça: 2 possibilidades.

$$3/B + 2/S + 2/C = 7$$

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.